



## **METODOLOGIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE**

### **PROYECTO FINAL**

#### **AUTOR:**

EDUARDO ANDRADE

CARLOS ANGULO

JAVIER ARIAS

MARTIN BURGA

SERGIO MASIN

MAYRA VARGAS

**QUITO, 26 DE JUNIO DE 2026**

## Desarrollo de un Proyecto Ágil

### Objetivo:

Aplicar una metodología ágil para desarrollar un producto de software, documentando el proceso, los incrementos logrados, y reflexionando sobre el trabajo realizado a través de una retrospectiva fina.

### 1. Metodología Seleccionada

El proyecto se basa en desarrollar un sistema de automatización y verificación documental; bajo este contexto, la metodología escogida para este proyecto es la metodología ágil Scrum, debido a su versatilidad para gestionar proyectos complejos. En esta metodología, el proceso se organiza en ciclos de tiempo fijo llamados Sprints, durante los cuales el equipo trabaja colaborativamente para cumplir un objetivo específico y generar un incremento de software funcional. Para nuestro proyecto se adoptaron los siguientes puntos de control de avances:

- **Sprint Planning:** Reunión al inicio de cada ciclo donde el equipo define el objetivo del incremento y selecciona las tareas prioritarias del backlog.
- **Sprint Review:** Sesión al cierre de cada sprint dedicada a realizar la demostración de los resultados alcanzados ante los interesados.
- **Sprint Retrospective:** Un espacio al final de cada ciclo para evaluar qué salió bien, qué se podría mejorar y cómo resolver los desafíos enfrentados.

Hemos elegido esta metodología ya que la consideramos fundamental por dos razones en específico:

- **Requerimientos y naturaleza del producto:** El proyecto se basa en un sistema enfocado en el procesamiento y validación de documentos, por lo cual cuenta con componentes claramente modulares que se benefician del enfoque iterativo. Esto facilita el uso de Scrum, ya que permite construir el sistema por capas; por ejemplo, un primer incremento para la carga y almacenamiento de archivos, un segundo para la integración de la extracción automática de texto y un tercero para las reglas de validación y reportes. Este enfoque reduce riesgos técnicos y facilita la entrega progresiva de valor.
- **Equipo de trabajo:** Nuestro grupo es relativamente grande, por lo que Scrum permite una mejor organización al centralizar los requerimientos y definir objetivos claros para cada Sprint. Los seis integrantes, de acuerdo con los roles asignados, pueden trabajar de forma paralela y coordinada, asegurando que los esfuerzos individuales se integren correctamente en el producto final.

### Organización de Roles

- **Product Owner – Javier Arias:** Encargado de gestionar y priorizar el Product Backlog, asegurando que las historias de usuario y sus criterios de aceptación estén alineados con las necesidades del proyecto y el valor esperado del producto.
- **Scrum Master – Mayra Vargas:** Responsable de garantizar la correcta aplicación de la metodología Scrum, facilitando la comunicación del equipo, promoviendo las ceremonias ágiles y eliminando los impedimentos que puedan afectar el desarrollo del proyecto.
- **Equipo de desarrollo:** Estará conformado por cuatro integrantes, cada uno responsable de un frente técnico específico. Esta distribución permitirá desarrollar

las funcionalidades en paralelo, manteniendo una adecuada coordinación entre los componentes del sistema y garantizando una integración continua durante cada Sprint.

1. **Sergio Masin:** Desarrollo Backend y Base de Datos.
2. **Martín Burga:** Desarrollo Frontend e interfaz de usuario.
3. **Carlos Angulo:** Integración de servicios de extracción y procesamiento documental.
4. **Eduardo Andrade:** Aseguramiento de la calidad, pruebas funcionales y validación del sistema.

## **2. Incrementos Definidos**

Con el propósito de desarrollar el sistema de automatización y verificación documental de forma organizada, el equipo estructuró el proyecto en tres incrementos o Sprints. Cada incremento tiene un objetivo específico, funcionalidades priorizadas y criterios de aceptación que permiten validar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

La planificación del proyecto se realizó siguiendo los principios de Scrum, organizando el desarrollo en tres incrementos que permiten entregar valor de manera progresiva. Cada Sprint incorpora nuevas funcionalidades sobre la base construida en el incremento anterior, reduciendo riesgos, facilitando la validación continua del producto y permitiendo realizar ajustes oportunos conforme avanza el desarrollo.

### **Incremento 1 – Gestión y almacenamiento de documentos**

#### **Objetivo**

Implementar la base funcional del sistema, permitiendo que los usuarios puedan cargar documentos al sistema, almacenarlos de forma segura y administrar la información básica necesaria para continuar con el proceso de verificación documental.

#### **Priorización**

**Nivel de prioridad: Alta.**

Este incremento constituye la base funcional del sistema, ya que implementa los componentes necesarios para la autenticación, carga y almacenamiento de documentos. Todas las funcionalidades posteriores dependen directamente de este módulo, por lo que su desarrollo resulta indispensable para garantizar la continuidad del proyecto.

#### **Historias de Usuario**

**HU01.** Como usuario del sistema, deseo iniciar sesión mediante credenciales para acceder de forma segura a la plataforma.

#### **Criterios de aceptación**

- El usuario podrá ingresar utilizando sus credenciales.
- El sistema validará usuarios registrados.
- Se mostrará un mensaje cuando las credenciales sean incorrectas.

**HU02.** Como usuario, deseo cargar documentos al sistema para iniciar el proceso de verificación.

**Criterios de aceptación**

- El sistema permitirá seleccionar un archivo.
- Se validará que el formato sea permitido.
- El documento quedará almacenado correctamente.

**HU03.** Como usuario, deseo visualizar el listado de documentos cargados para consultar su información cuando sea necesario.

**Criterios de aceptación**

- Se mostrará la lista de documentos registrados.
- Será posible consultar la información básica de cada documento.
- El listado se actualizará automáticamente después de una nueva carga.

**Incremento 2 – Automatización del proceso de verificación**

**Objetivo**

Desarrollar el proceso de análisis automático de documentos mediante reglas de validación que permitan detectar inconsistencias y facilitar la revisión documental.

**Priorización**

**Nivel de prioridad: Alta.**

Este incremento incorpora la funcionalidad principal del sistema mediante la automatización del análisis documental. Al reducir tareas manuales y detectar inconsistencias de manera automática, aporta el mayor valor al usuario y representa el núcleo del producto desarrollado.

**Historias de Usuario**

**HU04.** Como usuario, deseo que el sistema extraiga automáticamente la información relevante de los documentos para evitar el ingreso manual de datos.

**Criterios de aceptación**

- El sistema identificará la información principal del documento.
- Los datos extraídos serán visibles para el usuario.
- Se notificará cuando un documento no pueda procesarse.

**HU05.** Como usuario, deseo que el sistema valide automáticamente la información extraída para identificar posibles inconsistencias.

**Criterios de aceptación**

- El sistema ejecutará las reglas de validación definidas.
- Se mostrarán los errores encontrados.
- El usuario podrá consultar el detalle de las validaciones realizadas.

**HU06.** Como usuario, deseo conocer el estado del proceso de verificación para hacer seguimiento al análisis de cada documento.

#### **Criterios de aceptación**

- Cada documento mostrará su estado actual.
- Los estados serán visibles durante todo el proceso.
- El sistema actualizará automáticamente el estado cuando finalice la validación.

### **Incremento 3 – Reportes y cierre del proceso**

#### **Objetivo**

Incorporar funcionalidades orientadas a la consulta de resultados, generación de reportes y administración final del proceso documental, obteniendo un producto completamente funcional.

#### **Priorización**

**Nivel de prioridad: Media.**

Este incremento complementa las funcionalidades implementadas anteriormente mediante la incorporación de reportes, consultas e indicadores. Aunque depende de los módulos desarrollados en los Sprint previos, resulta fundamental para brindar una visión integral del proceso documental y facilitar la toma de decisiones.

#### **Historias de Usuario**

**HU07.** Como analista documental, deseo consultar el resultado final de la validación para verificar si cada documento cumple con los requisitos establecidos y facilitar su revisión.

#### **Criterios de aceptación**

- El sistema mostrará el resultado de la validación.
- Se indicarán claramente las observaciones encontradas.
- La información será accesible desde el historial del documento.

**HU08.** Como supervisor del proceso documental, deseo generar reportes de las validaciones realizadas para dar seguimiento al estado general de los documentos procesados.

#### **Criterios de aceptación**

- El sistema permitirá generar reportes.

- Los reportes incluirán la información relevante de las validaciones.
- Será posible descargar el reporte.

**HU09.** Como administrador, deseo consultar indicadores generales del sistema para realizar seguimiento al desempeño del proceso documental.

#### **Criterios de aceptación**

- Se visualizarán indicadores generales.
- El sistema mostrará estadísticas básicas de documentos procesados.
- La información se actualizará conforme se registren nuevos procesos.

#### **Resumen de los incrementos**

Los tres incrementos fueron planificados con un enfoque evolutivo, iniciando por la construcción de la infraestructura básica del sistema, continuando con la automatización del proceso de verificación documental y finalizando con las funcionalidades de consulta, reportes e indicadores. Esta estrategia permite entregar valor de manera continua y obtener un producto funcional al finalizar cada Sprint.

| <b>Sprint</b> | <b>Objetivo del incremento</b>              | <b>Entregable esperado</b>                                                     |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 1      | Construcción de la base del sistema         | Carga, almacenamiento y consulta de documentos funcionando correctamente.      |
| Sprint 2      | Automatización del proceso documental       | Extracción automática de información y validación mediante reglas del sistema. |
| Sprint 3      | Generación de reportes y cierre del proceso | Sistema completamente funcional con consultas, reportes e indicadores.         |